ICAN 创新赛道 · 校园赛提交材料

PLEX Universe

开发日志与工程证据摘要

基于多智能体协同、学习者画像与知识图谱的个性化编程学习平台



记录周期	2026-04-15 至 2026-08-31
证据依据	Git 提交、阶段总结、测试报告、会议纪要、界面截图
事实口径	已验证 / 本地规则验收 / 外部条件待验证分开陈述

1. 项目概述

PLEX Universe 面向高校编程基础课程，聚焦学生差异识别、资源个性化、学习路径动态调整、教师干预和效果评估。产品以“学生画像—资源生成/推荐—教师审核—学习任务—错题复习—效果回流”为主闭环，并通过宇宙探索式游戏化设计提升持续学习意愿。

维度	当前方案
用户与场景	学生个性化学习、教师班级诊断与干预、管理员策略与安全治理
技术架构	Vue 3 + Vite 前端；Flask + SQLAlchemy + JWT 后端；REST JSON / SSE
数据基础	SQLite 本地开发、MySQL 生产目标；学习记录、错题、画像与知识图谱
智能闭环	画像、资源、审核、任务、复习、路径、评估与回流
交付形态	学生端、教师端、管理端可运行原型及配套文档和测试证据

2. 总体方案与关键创新

创新点	实现方式	价值
持续个性化闭环	把画像、资源、教师审核、错题复习和效果回流串成流程	避免个性化停留在一次问答
知识图谱约束	以节点、关系和先修结构约束推荐与路径	提高资源与课程范围的一致性
多智能体协同	学习智能体、评分智能体与可追踪编排步骤	分离生成、评估和治理职责
教师在环	教师审核资源、定位风险、发布试炼和跟进学生	保留教学责任与干预权
游戏化表达	星轨、试炼、委托、成长档案和成就反馈	降低初学者焦虑并增强持续性



图 1 管理端智能体编排界面（现有产品截图）

3. 开发时间线

时间	阶段	主要工作与交付
04-15	立项与需求讨论	第一次项目会议，确定个性化学习、教师辅助与三端协同方向。
05-11—05-19	工程基线	Flask 后端、认证权限、用户班级；Vue 3 前端、PLEX 视觉体系、试炼中枢设计。
05-25—05-29	演示闭环	学生委托/试炼/星轨/档案；教师工作台；三端隔离；编辑器、图谱与图表组件。
06-08—06-12	个性化与可信验证	画像、资源、审核、路径、前后测、三轮反馈；安全、并发、幂等、恢复与证据索引。
06-25—06-27	质量闭环	学生体验优化、多智能体平台基线、学习流程和 API 异常处理重构。
07-06—07-20	数据与星轨	数据导入基线、星轨内嵌试炼、AC 反馈、多智能体可视化、提交包构建。
07-29	流式体验	SSE 过程反馈、资源审批策略、三端状态统一和专项技术文档。
08-26—08-28	冻结与审计	题库与体验冻结；100 节点/256 关系；智能体、复习、路径、风险和教师看板审计。

版本依据

Git 记录覆盖 2026-05-11 至 2026-08-26，共 31 次当前可见提交。提交主题从后端初始化、Vue 前端基线、学生/教师闭环，逐步推进至多智能体平台、知识星轨、流式体验和主工程冻结。完整提交列表已放入“其他证明材料”ZIP。



图 2 学生端探索舱与学习入口

4. 阶段开发记录

4.1 工程基线与三端角色

完成 Flask + SQLAlchemy + JWT 后端骨架，统一 `/api/v1` 接口与 JSON 响应；正式前端确定为 Vue 3 + Vite，并将学生、教师和管理员页面按路由及权限隔离。此阶段解决了原型栈可能混用、身份边界模糊和页面风格不一致的问题。

4.2 学生—教师教学闭环

学生侧形成今日委托、班级试炼、知识星轨和成长档案；教师侧形成领航总览、星域观测和 Explorer 档案。教师发布试炼后，学生可接收并完成任务，学习记录回流教师看板。

4.3 个性化资源与教师审核

资源生成任务以学生画像和薄弱知识点为输入，产出讲解、示例、练习和测验等内容；教师审核后再进入学生学习路径。任务状态、审核角色和结果保存在后端事实源，减少前端静态状态漂移。

4.4 错题复习与路径重规划

针对错题与到期复习脱节，引入 SM-2 复习队列和路径 due bonus。复习状态会影响画像、知识图谱节点权重及后续路径，从而形成“错题—复习—画像—图谱—路径”闭环。

4.5 工程可信与提交冻结

建立本地测试报告和证据索引，将真实外部服务、本地规则和未实现能力分级；增加并发幂等、过期任务恢复、恶意上传检查、密钥扫描、一键启动和提交包构建。



图 3 教师端领航总览与班级数据看板

5. 实验测试与数据

以下数据均来自仓库内保留的机器可读报告。为保证材料可信，测试环境和适用范围与结果同时标注。

测试项	结果	环境/边界	证据文件
学习效果回放	前测3错、后测3对；正确率/掌握度 +100；错题 -3	SQLite + local_rules；演示基线	learning-effect.json
并发与恢复	8并发成功率100%；P50 106.86ms；P95 162.03ms；幂等率100%	本机隔离环境，不代表生产性能	performance-recovery.json
安全专项	8类提示注入、越权、非法资源与伪装上传检查通过	本地规则与自动化测试	security-validation.json
知识图谱	100节点、256唯一关系、10类关系；无孤立/重复/非法引用	本地注册表与校验脚本	2026-08-28 审计
智能体	9学习Agent、8评分Agent；含trace/steps/retry字段	工程结构验证；真实模型后端待验	agent-orchestration报告
复习与路径	错题→复习→画像→图谱→路径回归通过	本地规则与测试数据	path-replanning报告

未完成或待外部验证

事项	当前状态	提交口径
真实外部大模型 100 条核验	缺完整真实运行证据	不得写成已达标
ASR/TTS/数字人 30 轮实测	部分适配，缺全链路报告	仅说明后续规划
真实课程 ≥100 人次实验	有实验方案和模板，缺真实签字与数据	不得用模拟数据替代
生产 MySQL 8 洁净环境	有配置与验证脚本，外部环境结果待补	仅陈述工程准备

知识图谱完整界面截图已收录于“其他证明材料”ZIP，以避免大图在开发日志中形成空白分页。

6. 问题排查与解决记录

问题	影响	处理方式	结果
正式前端栈可能混用	维护成本与交互不一致	统一 Vue 3 + Vite，并在项目约定中固化	正式功能集中在 frontend/
静态数据与真实接口混杂	教师与学生看到的数据可能不一致	引入 API 服务层和统一后端事实源	核心统计与档案逐步完成联调
生成任务重复/卡死	资源重复或状态长期 running	幂等键、并发验证、过期任务恢复	本地并发与恢复报告通过
错题不影响后续学习	路径无法反映真实薄弱点	SM-2 队列 + due bonus + 回归测试	形成复习驱动路径闭环
AI 能力宣传边界模糊	评审难以判断证据真实性	建立证据分级与未完成清单	本地结果不再冒充真实模型
材料复现困难	提交后难安装、难查证	一键启动、检查脚本、提交包构建、SHA256	交付物可追溯



图 5 管理端中央调控与系统治理界面

7. 团队协作与分工

成员/角色	主要职责	可追溯依据
邬（wuyeni0806）	项目负责人；系统、后端、接口、数据、安全、部署与材料冻结	当前 Git 记录 27 次提交；部门分工表
高梦琴（高梦琴 / gaomengqin97-ui）	前端 UI、教师端与学生端体验、页面联调；参与实验与运营协调	同邮箱合计 4 次提交；阶段文档与分工表
王（完整姓名待补）	预算、采购、外部服务授权、发票和投入产出材料	部门分工表
指导教师/领导层（待补）	命题口径、学校资源协调、外部合作与最终真实性签字	部门分工表；提交前补签

说明：Git 提交数量仅用于证明版本可追溯性，不代表工作量占比。团队完整姓名、学校、学院、指导教师和联系方式应在正式提交前由负责人补齐。

8. 版本迭代与证据管理

版本节点	核心变化	对应证据
MVP 基线	认证、权限、用户、班级、学生/教师页面	Git 05-11—05-29；阶段总结
个性化基线	画像、资源、审核、路径、前后测与安全	Git 06-09；a3-next-stage 报告
多智能体基线	学习与评分智能体、编排、复习与路径	Git 06-26—07-20；专项报告
冻结候选版	100节点/256关系、三端体验与提交材料	Git 08-26；08-28 完成度审计

9. 产品界面与证明材料索引



图 6 学生端知识星轨与个性化学习路径



图 7 教师端试炼中枢与教学任务发布

类别	文件/目录	用途
会议纪要	request/0415-A3-第一次会议记录.pdf	立项与早期讨论证明
Git 记录	其他证明材料 ZIP / 02-版本记录	版本时间线与贡献者记录
阶段文档	docs/2026-05—08 系列总结	方案、问题与迭代过程

类别	文件/目录	用途
测试报告	backend/reports/a3-next-stage 与 iflytek-990 本地报告	学习效果、安全、性能、图谱与路径证据
界面截图	picture/ 与其他证明材料 ZIP	学生、教师、管理端产品形态
AI 使用报告	docs/AI使用报告-开源项目与API调用.pdf	工具、开源组件与 API 使用说明
知识产权	软著初稿.zip	软件著作权申请材料初稿；非授权证书

10. 当前状态、后续计划与真实性说明

当前已形成学生、教师、管理员三端可运行原型，具备画像、知识图谱、资源任务、审核、试炼、错题复习、路径重规划和基础评估能力，并留存阶段文档、自动化报告、Git 记录与产品截图。

优先级	提交前行动	完成标准
P0	重剪或重录演示视频	MP4、≤3分钟、≤200MB、画面与声音清晰
P0	补全团队/学校/指导教师信息	与报名系统和 PPT 完全一致
P0	人工核对 PPT 赛道名、团队名和事实口径	无旧赛事名称、无未验证指标
P1	补真实课堂证据（如具备条件）	教师签字、脱敏名单/记录、可配对前后测与授权
P1	补真实外部服务报告（如获权限）	保留请求编号、模型版本、失败样本和延迟统计

真实性声明

本开发日志依据当前仓库、Git 历史、会议纪要、测试报告与截图整理。文中明确区分本地工程验证与真实外部环境验收；未取得真实凭证、真实课堂数据或授权证书的事项不表述为已完成。软著文件为申请材料初稿，不代表已经获得软件著作权登记证书。

项目负责人签字：_____　　指导教师签字：_____

日期：_____年___月___日　　日期：_____年___月___日